REPORTE TÉCNICO DE RESPALDO

Construcción de la instancia de reciclaje de Puente Alto

Datos físicos y territoriales de referencia 2023 · Costos operativos y de compra de referencia 2026

Documento de trabajo para integrar al informe ICS1113, Entrega 3. No representa resultados de la optimización ni un inventario municipal certificado.

Fecha de revisión: 18 de octubre de 2026

Archivo revisado: instancia_PuenteAlto_Camiones_Tres_Tipos_2026.xlsx

Resumen ejecutivo

Se sistematizaron parámetros de la instancia para siete puntos limpios y veinte ubicaciones candidatas en Puente Alto. Las cantidades de reciclables se tomaron de 2023; la implementación y sus precios de referencia corresponden a un escenario posterior a 2026. Se conservaron los cinco grupos del DS 12/2020, la dotación inicial simulada de 49 unidades (con utilización del 100 % de la capacidad físicamente admisible) y las once alternativas de contenedores. La operación de retiros se reformuló con tres clases de servicios de transporte de capacidad y precio distintos (H1, H2 y H3); se mantiene un presupuesto hipotético de $180 millones, no oficial.

La investigación posterior encontró presupuestos municipales oficiales por montos muy superiores: $130.391.436.039 como presupuesto inicial según un balance de enero de 2023 y $153.761.064.000 como presupuesto inicial de 2026. No se identificó una partida única, oficial y disponible para financiar precisamente la red optimizada. En consecuencia, B = $180.000.000 sigue siendo un escenario de planificación, NO el presupuesto municipal certificado. [4–7]

Advertencias centrales: los 49 contenedores iniciales son una reconstrucción técnica, no un inventario histórico; las cifras brutas del portal requirieron una escala inferida; Creta/Santa Faustina presentan discrepancias con la Cuenta de Gestión; los costos de retiro son estimaciones por niveles de servicio, no tarifas municipales; y el lector del Excel y la formulación deben incorporar la selección del vehículo y restricciones tanto de toneladas como de metros cúbicos.

1. Alcance, insumos y criterios

El trabajo corresponde a la construcción de parámetros para una instancia de programación lineal entera mixta sobre localización, dotación y retiro de reciclables. No se ejecutó el archivo calibracion_uN.pdf ni se obtuvo una solución óptima. El documento complementa, pero no reemplaza, "ICS1113-E3-texto-informe.md.pdf", que contiene los fundamentos de la componente territorial preparada por otro integrante del equipo. [1–3]

1.1. Bases temporales y económicas

- Año físico de referencia: 2023 para los residuos recibidos en puntos limpios y las cifras municipales utilizadas en la construcción de la demanda.
- Información territorial: 142 zonas censales, con población georreferenciada del Censo 2024 según la metodología del equipo; los datos censales no deben presentarse como mediciones de población de 2023.
- Precios de adquisición y servicios operativos: referencias comerciales consultadas durante octubre de 2026. Los costos por visita de H1, H2 y H3 se estimaron para una implementación posterior a 2026 y se mantienen en pesos nominales; NO constituyen cotizaciones específicas para Puente Alto.
- Horizonte: 52 semanas. Compras de nuevas unidades imputadas íntegramente una vez durante el horizonte; dotación inicial sin pago de adquisición. La mantención anual se estima por separado.

1.2. Parte territorial ya justificada por el equipo

Elemento	Magnitud	Metodología / estado
Sectores censales	142	Agrupación de manzanas según Censo 2024
Población georreferenciada	560.695 habitantes	Suma del libro de instancia
Ubicaciones candidatas	20	7 existentes + 13 sitios seleccionados entre 57 elegibles
Puntos limpios existentes	7	Se conservan como parte del conjunto candidato
Alternativas externas	40	Agrupadas a menos de 80 m por establecimiento
Macrozones	4	Norte/Sur × Oriente/Poniente
Horizonte temporal	52 semanas	Perfil mensual histórico adaptado a fracciones semanales

Según el documento del equipo, la red actual no posee un punto limpio en la macrozona Sur Oriente y la restricción R11 exige al menos uno en cada macrozona. Por tanto, la configuración actual podría ser infactible si R11 se aplica como obligación dura. [1, 2]

2. Materiales y dos escalas de demanda distintas

2.1. Selección de materiales

El conjunto M conserva las cinco subcategorías de envases y embalajes del DS 12/2020: papel y cartón; plástico; vidrio; metal; cartón para líquidos. Los registros municipales de 2023 presentan esas fracciones y también aceite doméstico, electrónicos y pilas, que se excluyeron por requerir tratamiento operacional diferente. Se consideraron, dentro de los grupos físicos, cartón y papeles, PET/PEAD/tapas, vidrio, chatarra

y latas, y Tetra Pak. La equivalencia con la categoría legal de envases no es perfecta: papeles de oficina y chatarra pueden no ser envases. [8, 9]

2.2. Generación potencial vs. recepción en puntos limpios

La hoja Generacion contiene 710 combinaciones (142 sectores × 5 materiales), usando una tasa homogénea por habitante para cada material. Sus parámetros se estimaron desde una masa municipal anual aproximada de 198.449 toneladas de residuos domiciliarios y participaciones aproximadas de 12,3 % papel/cartón, 10,7 % plástico, 3,8 % vidrio, 1,0 % metal y 0,7 % cartón para líquidos. Estos parámetros representan POTENCIAL de materiales en los residuos, no la masa efectivamente recibida por los siete puntos limpios. [3]

La recepción observada en CSV de puntos limpios, en cambio, es del orden de 198,83 toneladas para los cinco grupos durante 2023, según la escala inferida. Ambos conjuntos de datos describen universos distintos y no deben forzarse a coincidir: captación efectiva, preferencias y participación explican parte de esa diferencia.

3. Recepción municipal 2023: siete archivos CSV

Se revisaron los siete CSV de “Cantidad de residuos reciclados en punto limpio”, provistos por el equipo desde el portal oficial de datos abiertos. Se extrajo la columna 2023 y se agrupó la desagregación de residuos en cinco grupos. Para cada punto se verificó que la suma de las categorías individuales coincide con la fila Total. [9]

3.1. Conversión de escala y conciliación

La plataforma describe los datos de forma ambigua como “toneladas o kilos”. La transformación empírica “toneladas estimadas = valor bruto del CSV / 10.000” reproduce las masas anuales informadas por la Cuenta de Gestión 2023 para varios puntos. Por ejemplo, Los Toros: 495.067 / 10.000 = 49,5067 toneladas. Es una conversión conciliada, pero no una definición explícita del dato bruto por parte de la municipalidad. [9, 10]

Punto limpio (archivo CSV)	Total original / 10.000	Cinco grupos, toneladas
Los Toros	49,5067	48,8408
Juan de Dios Malebrán	52,4445	51,6877
Creta	20,3363	19,9851
Santa Faustina	5,2046	5,1816
Don Ramón	29,4375	29,0401
Madre Tierra	31,0010	30,7364
Los Evangelistas	13,4462	13,3571
TOTAL	201,3768	198,8288

La columna “Total original / 10.000” incluye categorías no modeladas. Dado que, por ejemplo, el aceite puede registrarse en litros, no se utiliza ese agregado para calcular demanda sólida, salvo como control de correspondencia de los CSV con el resumen municipal.

3.2. Toneladas de los cinco materiales

Material	Toneladas 2023	Porcentaje del subtotal
Papel y cartón	64,2946	32,34 %
Plástico	18,5953	9,35 %

Material	Toneladas 2023	Porcentaje del subtotal
Vidrio	106,4810	53,55 %
Metal	5,8365	2,94 %
Cartón para líquidos	3,6214	1,82 %
TOTAL	198,8288	100,00 %

3.3. Inconsistencias documentadas

- Creta y Santa Faustina: la Cuenta de Gestión 2023 invierte los totales de ambos puntos respecto de sus CSV. Para Creta, las series 2022–2024 son 22,0251 / 20,3363 / 22,1372 t; para Santa Faustina, 3,9030 / 5,2046 / 5,0762 t. Se adoptó la etiqueta del CSV por consistencia temporal, sin atribuir a la municipalidad una rectificación oficial.
- Los Evangelistas: el CSV equivale a 13,4462 t y la Cuenta de Gestión consigna 13,4762 t (diferencia de 0,0300 t). Para dimensionar se usó el desglose del CSV, cuya suma puede auditarse.

4. Reconstrucción de la dotación inicial

No se encontró un inventario histórico, equipo por equipo, de los contenedores instalados en los siete puntos en 2023. Por ello se estimó la dotación técnica mínima capaz de almacenar el flujo de la semana de mayor demanda, no la cantidad efectivamente observada. En el libro se guardó en DotacionActual, manteniendo cero costo de compra para esta infraestructura preexistente en el modelo. [3, 9–11]

4.1. Ecuación y parámetros

$$N(p,m) = \text{techo}\left[M(p,m,2023) \times 0{,}02585 / \min\{ V(m) \times \text{densidad}(m), L(m) \} \right]$$

M es la masa anual en kg; 0,02585 es la máxima fracción semanal de Semanas; V es el volumen nominal del recipiente (m^3), y densidad es la densidad aparente del material (kg/m^3). L representa la carga mecánica máxima admisible en kg, cuando corresponde. Se utiliza el 100 % de la capacidad física calculada, sin aplicar el factor anterior de ocupación del 80 %. La capacidad efectiva es el menor valor entre V × densidad y la carga mecánica máxima, para no exceder el límite del equipo.

Grupo	Equipo inicial supuesto	Densidad aparente
Papel/cartón	Jaula de 6,4 m^3	71,5 kg/m^3
Plástico	Contenedor de 770 L	40 kg/m^3
Vidrio	Campana de 3.000 L	500 kg/m^3
Metal	Contenedor de 770 L	86 kg/m^3 chatarra + 36 kg/m^3 latas[1]
Cartón líquidos	Contenedor de 770 L	26 kg/m^3

[1] Para metales se calculó la densidad efectiva por punto a partir de las masas de chatarra y aluminio: d = (Mch + Mal) / (Mch / 86 + Mal / 36). Son referencias de latas/mezclas externas: la composición física precisa de la chatarra municipal no está certificada. Las densidades de papel, PET y vidrio se basan en el manual Santiago Recicla; las densidades de metal y cartones provienen de referencias WRAP difundidas por DEFRA. [11, 12]

4.2. Resultado de la simulación

Punto	Papel	Plástico	Vidrio	Metal	Cartón líq.	Total
Los Toros	1	4	1	1	2	9
Malebrán	1	5	1	1	2	10
Creta	1	2	1	1	1	6
Santa Faustina	1	1	1	1	1	5
Don Ramón	1	3	1	1	1	7
Madre Tierra	1	3	1	1	1	7
Los Evangelistas	1	1	1	1	1	5
TOTAL	7	19	7	7	9	49

Ejemplo: Malebrán recibió aproximadamente 5.192,8 kg de plástico durante el año; su semana máxima se aproxima a 5.192,8 × 0,02585 = 134,23 kg. Cada recipiente de 770 L admite por volumen 0,77 × 40 = 30,80 kg al 100 %, valor inferior a su límite mecánico de carga. Se requieren techo(134,23 / 30,80) = 5 unidades. El cálculo anterior, con el 80 % de ocupación, requería 6.

La cifra de 49 unidades (frente a 57 con ocupación del 80 %) es un ESCENARIO DE DOTACIÓN INICIAL calculado con flujos recibidos durante 2023, no una certificación sobre los equipos realmente instalados. La disminución es de 8 unidades. La estimación considera retiro semanal; acumulaciones superiores a una semana, cambios de compactación o variaciones de densidad podrían exigir otra dotación.

5. Alternativas comerciales de contenedores

Se construyó un catálogo de once combinaciones material-equipo. Cada alternativa se asigna a un solo material. La capacidad se recalculó al 100 % de la capacidad nominal volumétrica (volumen × densidad aparente), limitada por la carga mecánica permitida cuando es conocida. Se eliminó el factor general del 80 % utilizado en la versión anterior. Por ejemplo, el recipiente VI_240 para vidrio admite solo 0,096 t: aunque 0,24 m³ × 500 kg/m³ = 120 kg, su límite mecánico considerado es 96 kg. La campana de 3.000 L alcanza 1,50 t, limitada por su carga nominal. Los precios son valores publicados en comercios chilenos durante 2026, NO precios municipales. [13–15]

Material	Tamaño disponible	Precio unitario de referencia 2026
Papel/cartón	770 L / 1.100 L	$442.150 / $527.043
Plástico	240 L / 770 L / 1.100 L	$96.334 / $442.150 / $527.043
Vidrio	240 L / 3.000 L	$96.334 / $1.500.000
Metal	240 L / 770 L	$96.334 / $442.150
Cartón líquidos	770 L / 1.100 L	$442.150 / $527.043

Los equipos de 240, 770 y 1.100 L proceden del catálogo de reciclaje de SEMASA/Contenur. Para la campana de 3.000 L se tomó Creatividad Positiva/Rotoglobe ($1.500.000 con IVA incluido, despacho excluido). Para SEMASA debe confirmarse comparabilidad tributaria, configuración de tapa, disponibilidad y despacho. La jaula grande se utilizó en la dotación inicial, pero no en las nuevas compras por falta de una oferta comercial respaldada. [13–15]

La mantención de contenedores nuevos se parametrizó como 5 % del precio de compra al año, redondeado al peso. Ese 5 % es un supuesto de planificación, NO una tarifa observada. No se añadió cargo de compra a los contenedores existentes.

6. Operación de retiros y camiones

El programa municipal Puntos Limpios Móviles registró cinco camiones en su Cuenta Pública de 2024, destinados a diversas funciones de reciclaje, incluyendo retiro domiciliario y traslado hacia valorizadores. No se comprobó su composición, disponibilidad ni tonelaje para 2026; por tanto, no se les atribuyen capacidades individuales. Para la instancia base se eligieron tres NIVELES DE SERVICIO EXTERNO de transporte (H1, H2 y H3), asociados a camiones de distintos tamaños y con costos diferenciados. El modelo no representa un inventario municipal observado. [16, 20–23, 25]

6.1. Interpretación de visita y supuesto técnico

Una visita significa retirar conjuntamente los cinco materiales desde un solo punto limpio, conservando su segregación. Se asume que el prestador resuelve las maniobras de carga y dispone de equipo auxiliar compatible para vaciar las campanas de vidrio de 3.000 L y los recipientes rodantes. No está verificado que los camiones de referencia dispongan individualmente de ese equipamiento: cada Hk representa una CLASE DE SERVICIO CONTRATADO y no la configuración técnica certificada de un camión particular.

Parámetro	Valor y alcance
Tipos de servicio contratados	H1 pequeño; H2 mediano; H3 grande
Capacidad de masa	1,5; 2,4; 4,0 t/visita
Capacidad de volumen	5,5; 8,8; 20,8 m³/visita

Parámetro	Valor y alcance
Materiales retirados	Cinco grupos conjuntamente por parada
Límite global F	10 visitas totales por semana; supuesto
Tarifa base observada	3,3 UF + IVA (hasta 5,5 m³) [20]
Recargo de manejo	CLP $60.000 por visita; supuesto
Costos c_k	CLP $222.000 / $287.000 / $384.000 por visita

Tarifa base de retiro: b = redondear(3,3 UF × $41.178,64/UF × 1,19; a $1.000) = $162.000. Costo modelado: c_k = redondear(b × α_k + $60.000; a $1.000), con α_1 = 1,00; α_2 = 1,40 y α_3 = 2,00.

Ecocontenedores publica 3,3 UF + IVA por retiro de entre 2,5 y 5,5 m³: se utilizó SOLO como ancla de precio, no como cotización del servicio con grúa. La UF oficial del 18-10-2026 fue $41.178,64. Los factores 1,40 y 2,00 para equipos mayores son supuestos de economía de escala: vehículos de mayor volumen cuestan más por visita pero menos por m³ disponible. El recargo de $60.000 por visita es una PROVISIÓN HIPOTÉTICA por manipulación segregada, izado del vidrio y coordinación logística. Como referencia de magnitud, Grúas Don Nemesio publica $45.000 netos por hora de pluma, con mínimo de seis horas; no ofrece el recargo por parada supuesto aquí. [17, 20, 23]

6.2. Capacidades nominales, reducción operativa y costos

Para H1 se utiliza un retiro pequeño de 5,5 m³ como referencia de volumen y se supone una carga de 1,5 t. Para H2 se toma como referencia un Fuso Canter 515 de 3,0 t y 11 m³; para H3, un Fuso Canter 815 de 5,0 t y al menos 26 m³. En H2 y H3 se adopta un factor supuesto de 0,80 sobre tonelaje y volumen para reservar margen a equipos auxiliares, distribución de carga, maniobras y adaptación del vehículo. Esta reducción es un supuesto de diseño, no una ficha oficial de carrocería con grúa. [20–22]

Servicio	Ton/visita	m³/visita	Factor α	CLP/visita
H1 — Pequeño	1,5	5,5	1,00	$222.000
H2 — Mediano	2,4	8,8	1,40	$287.000
H3 — Grande	4,0	20,8	2,00	$384.000

Fórmulas auditables: b = redondear(3,3 × 41.178,64 × 1,19 / 1.000) × 1.000 = $162.000; c_H1 = $162.000 + $60.000 = $222.000; c_H2 = redondear($162.000 × 1,40 + $60.000) = $287.000; c_H3 = $162.000 × 2 + $60.000 = $384.000. Los factores de escala no son tarifas publicadas: se eligen para que aumentar la capacidad eleve el costo por visita, pero reduzca el costo unitario de capacidad, incentivando comparaciones económicas no triviales.

6.3. Coherencia con demanda, presupuesto y formulación

Usando la distribución de materiales de los CSV 2023 y la semana máxima de 0,02585, los volúmenes semanales por punto se estiman (m³): Los Toros 10,93; Malebrán 12,30; Creta 5,03; Santa Faustina 1,58; Don Ramón 6,36; Madre Tierra 7,41; Los Evangelistas 3,05. La masa máxima de cada punto no supera 1,5 t, por lo que el volumen diferencia los servicios: H3 en Los Toros y Malebrán, H2 en Don Ramón y Madre Tierra, y H1 en Creta, Santa Faustina y Los Evangelistas. Para esta ilustración se usó una densidad aparente agregada de metal de 66 kg/m³, no una medición local.

La selección de tipo puede representarse mediante $x_{nkt} \in \{0,1\}$. Para una visita conjunta con flujo extraído e_{nmt} [t], debe cumplirse: $\sum_m e_{nmt} \leq \sum_k Q_k x_{nkt}$ (masa) y $\sum_m e_{nmt} / \rho_m \leq \sum_k V_k x_{nkt}$ (volumen), con ρ_m en t/m³. Además $\sum_k x_{nkt} = v_{nt}$ y $\sum_n \sum_k x_{nkt} \leq F$ por semana. El modelo anterior solo incluye masa y un costo de visita uniforme; no basta con editar la planilla para que el cambio surta efecto. Las variables y restricciones deben revisarse con el encargado del modelo.

Advertencia de compatibilidad: no está verificado que un camión ¾ de 5,5 m³ pueda operar directamente una campana de 3.000 L, ni que las capacidades de fábrica de los Fuso se mantengan tras instalar equipos de izado. Se trata de servicios hipotéticos que incluyen equipos auxiliares coordinados; los valores de compatible_campana = 1 del Excel codifican esa hipótesis contractual, no una certificación del fabricante. Si no se acepta esa hipótesis, debe agregarse un servicio especializado de vidrio o reemplazarse la configuración de sus contenedores.

7. Presupuesto: cifras municipales versus escenario del modelo

7.1. Presupuestos oficiales identificados

Antecedente	Monto, CLP	Alcance y advertencia
Presupuesto inicial municipal 2023	$130.391.436.039	Balance de egresos, enero 2023 [4]
Presupuesto vigente 2023, Cuenta de Gestión	$155.735.762.230	Presupuesto municipal total, no reciclaje [5]
Presupuesto inicial municipal 2026	$153.761.064.000	Balance de ingresos, primer trimestre 2026 [6]
PAC 2023: mantención de enfardadoras/puntos limpios	$10.000.000	Compra planificada; no certifica ejecución [7]
PAC 2023: materiales para construcción	$134.500.000	Rubro mixto que incluye, entre otros, puntos verdes [7]
PAC 2024: contenedores, proyecto reciclaje	$7.664.000	Compra planificada específica, no presupuesto integral [18]

Al revisar documentos de 2023 se observa una diferencia en la cifra etiquetada “presupuesto inicial” entre el balance de enero ($130.391.436.039) y la Cuenta de Gestión ($133.391.455.609). Este reporte conserva la cifra del balance fechado en enero como referencia de apertura y evita atribuir a ambos documentos identidad de monto sin conciliación. Ninguna de estas cifras representa disponibilidad exclusiva para nuevas inversiones en puntos limpios. [4, 5]

El plan anual de compras es un instrumento de planificación de adquisiciones: su existencia no demuestra por sí sola la compra ejecutada. Tampoco corresponde sumar todas sus partidas de aseo y ornato y llamarlas presupuesto de reciclaje.

7.2. Construcción de B, cH, cR y mantención

Variable	Valor en el Excel	Calidad del antecedente
B	$180.000.000/año	Escenario supuesto, NO monto oficial
cH	$36.000.000 por ubicación	Estimación con antecedente comparable
c_k (según H1–H3)	$222.000; $287.000; $384.000/visita	Tarifa ancla comercial + escalas y recargo supuestos
Mantención contenedores nuevos	5 % del costo de compra/año	Supuesto técnico
Costo de parada independiente	$0 adicional	Se asume incluido en cR

Variable	Valor en el Excel	Calidad del antecedente
Traslado de equipos existentes	Incluido en cH	Simplificación operativa

Como referencia para cH se consultó una orden de compra aceptada de la Municipalidad de San Ramón por habilitación de un punto limpio: $29.980.753 con IVA (enero de 2024). Se elevó aproximadamente un 20 % para crear una magnitud orientativa de $36 millones, sin disponer de una cotización 2026 equivalente ni un reajuste formal por inflación. La operación del transporte se modela ahora por tipo k, con costo c_k, en lugar de un único costo cR. [19]

Proyección ilustrativa conservadora: si cada uno de los siete puntos recibe una visita por semana durante las 52 semanas con el tamaño requerido en su semana de máxima demanda, se estiman 3 servicios H1, 2 H2 y 2 H3 por semana. Gasto = 52 × (3 × $222.000 + 2 × $287.000 + 2 × $384.000) = $104.416.000/año. No es resultado de optimización ni costo municipal observado.

Presupuesto remanente en ese escenario ilustrativo = $180.000.000 − $104.416.000 = $75.584.000, antes de habilitaciones, compra y mantención de contenedores nuevos.

Los $104.416.000 corresponden a mantener durante 52 semanas la mezcla de vehículos necesaria en la semana más exigente, utilizando datos de recepción de 2023 y densidades aparentes. Un modelo optimizado podría seleccionar tamaños menores en otras semanas o aumentar visitas según restricciones; no se predice aquí una programación real. El presupuesto B sigue siendo hipotético, no una partida oficial de 2026.

8. Atractivos espaciales y análisis de sensibilidad

8.1. Función de atractivo y origen de los parámetros

El documento del equipo calibracion_uN.pdf establece un atractivo por cercanía para cada pareja sector i – instalación j. Se adopta $u_{ij} = \exp(-\beta\, d_{ij})$ cuando $d_{ij} \le Dmax$, y $u_{ij} = 0$ fuera del radio. La distancia euclidiana se obtiene desde las coordenadas proyectadas de la hoja Coordenadas: $d_{ij} = \sqrt{[(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2]}$.

Se fijaron $\beta = 2{,}1\ km^{-1}$ conforme al documento de calibración, y Dmax = 2 km como supuesto de accesibilidad de la instancia. Dmax no es una distancia peatonal medida ni un umbral empírico de Puente Alto; se usa como radio euclidiano de alcance. β determina el decaimiento de preferencia, mientras que Dmax determina si una opción puede ser considerada. Ambos son parámetros modelados y modificables.

La hoja AtractivoSitios almacena una fila por pareja accesible sector–sitio candidato; AtractivoAlternativas almacena una fila por pareja accesible sector–alternativa externa. Las alternativas que aceptan cada material se identifican por separado en Alternativas; por tanto, no hay que multiplicar una misma fila de atractivo por cada material aceptado. Los pares con distancia superior a Dmax se omiten y el código debe tratarlos como atractivo cero.

8.2. Resultado del escenario base Dmax = 2 km

Con 142 sectores, 20 sitios candidatos y 40 alternativas externas, el escenario base produce 502 pares sector–sitio y 930 pares sector–alternativa con atractivo positivo. Hay 141 sectores próximos a al menos un sitio candidato y 140 próximos a al menos una alternativa; los 142 tienen por lo menos una opción de cualquier tipo dentro de 2 km. Z24 no tiene sitios candidatos a 2 km, pero sí alternativas externas. La proximidad a un sitio candidato no garantiza cobertura real: el modelo decide qué sitios habilitar.

Considerando solamente los siete sitios existentes S1–S7, son 122 los sectores con al menos uno de esos sitios a menos de 2 km. Estas cifras son cobertura geométrica, no cobertura efectiva por material ni porcentajes observados de reciclaje.

8.3. Sensibilidad frente a radios alternativos de 1 km y 3 km

Indicador (coordenadas del Excel)	1 km	2 km · base	3 km
Pares sector–sitio candidato	140	502	944
Pares sector–alternativa externa	269	930	1.754
Sectores con ≥1 sitio candidato cercano	115	141	142
Sectores con ≥1 alternativa externa cercana	115	140	142
Sectores con ≥1 opción de cualquier tipo	134	142	142
Sectores con ≥1 sitio existente (S1–S7)	54	122	133
Suma de atractivos sector–sitio	42,697	59,533	62,221
Suma de atractivos sector–alternativa	76,932	107,832	112,962

En el escenario de 1 km, los pares habilitados disminuyen en 362 para sitios (−72,1 %) y en 661 para alternativas (−71,1 %) respecto del caso base. Ocho sectores quedan sin ninguna opción dentro del radio, por lo que su acceso al reciclaje modelado se restringe. La proximidad a los siete sitios existentes se reduce de 122 a 54 sectores.

Con 3 km aparecen 442 pares adicionales sector–sitio (+88,0 %) y 824 pares adicionales sector–alternativa (+88,6 %) frente al escenario de 2 km; todos los sectores quedan próximos a algún sitio candidato y alguna alternativa. Sin embargo, las sumas de atractivos solo aumentan 4,5 % para sitios y 4,8 % para alternativas, porque las nuevas opciones a mayor distancia tienen pesos exponenciales muy pequeños. Las sumas son indicadores matemáticos de los pesos, no toneladas.

Como ilustración, a 1 km una opción tiene atractivo $\exp(-2{,}1) \approx 0{,}1225$; a 2 km, $\exp(-4{,}2) \approx 0{,}0150$; y a 3 km, $\exp(-6{,}3) \approx 0{,}00184$. Para una pareja existente dentro de los tres radios, su atractivo se mantiene idéntico; lo que cambia al ampliar Dmax es el número de opciones consideradas. Como las probabilidades se normalizan entre opciones que compiten por material, una mayor cobertura geométrica no implica automáticamente más toneladas recibidas por cada punto limpio concreto.

8.4. Implementación, recalculabilidad y limitaciones

Los valores en ambas hojas son fórmulas de Excel que referencian Coordenadas y los parámetros β y Dmax consignados en LEEME!B19:B20. La versión entregada conserva únicamente los pares que estaban dentro de 2 km al generarla. Por ello, si se adopta Dmax = 1 km o 3 km, deben reconstruirse las filas de ambas hojas desde las 142 × 20 y 142 × 40 combinaciones posibles. Modificar solamente LEEME!B20 no incorpora por sí mismo los pares adicionales de 3 km ni elimina físicamente las filas sobrantes del caso de 1 km.

El atractivo de no reciclar uN permanece pendiente en Sectores, porque requiere una calibración separada mediante datos de recepción de 2023, conforme a calibracion_uN.pdf. No se ejecutó dicha calibración. El análisis 1–2–3 km compara exclusivamente accesibilidad y pesos espaciales; no constituye una ejecución del modelo de localización ni una predicción calibrada de reciclaje futuro.

9. Controles de coherencia pendientes

9.1. Ajustes de formulación y codificación

- Correspondencia de puntos: la hoja PuntosActuales utiliza P1–P7 y S1–S7; DotacionActual contiene nombres (“Los Toros”, “Creta”, etc.). Se requiere una tabla de equivalencias antes de construir índices y restricciones.
- Contenedores existentes frente a nuevos: en la Entrega 2, el término presupuestario suma γc·wnc. Si wnc incluye toda la dotación, cobraría unidades existentes como compras nuevas. Se debe crear o derivar la cantidad comprada, cobrando solo unidades nuevas; trasladar dotación previa no equivale a adquirirla.
- Mantención: la hoja de tipos separa costo_compra y costo_mantencion. La formulación original define un costo γc anualizado. Si se desea compra íntegra + mantención del primer año, el costo en presupuesto deberá sumar ambos para cada unidad nueva sin duplicar pagos.
- Visita y vehículo: v_nt representa un retiro conjunto desde un punto; para escoger H1, H2 o H3 se requiere x_nkt (visita con vehículo k), con suma_k x_nkt = v_nt si se permite una sola alternativa por visita. Deben restringirse simultáneamente masa, volumen, cantidad semanal de visitas y compatibilidad de descarga. Los valores compatibles con campana son supuestos contractuales y no certificaciones técnicas.
- Estacionalidad: la hoja Semanas contiene 52 factores cuyo total es 1 y el mayor es 0,02585; comprobar que el lector del modelo utiliza toda la serie, no solo dos constantes estacionales simplificadas.
- Datos de atractivo: AtractivoSitios (502 pares) y AtractivoAlternativas (930 pares) están calculados con Dmax = 2 km y beta = 2,1 km^{-1}; los pares fuera del radio se omiten y equivalen a atractivo 0. Sectores mantiene atractivo_no_reciclar vacío, pues ese parámetro requiere una calibración diferente; no se ha ejecutado el procedimiento calibracion_uN.pdf.
- Restricción territorial R11: la macrozona Sur Oriente no dispone de punto existente. Exigir representación de todas las macrozonas hace que la red vigente, sin expansiones, no sea factible.
- Trazabilidad del libro: LEEME incorpora beta = 2,1 km^{-1} y Dmax = 2 km como parámetros del cálculo espacial. Si se cambia Dmax, se deben regenerar las filas de AtractivoSitios y AtractivoAlternativas a partir de Coordenadas. Fuentes_Metodologia permanece como hoja heredada de versiones anteriores; si el archivo final debe contener solamente parámetros del modelo, confirmar su exclusión con el equipo.

9.2. Incertidumbres de los datos

- La escala numérica de los CSV se obtiene por conciliación, sin especificación explícita de unidad en el portal.
- Las etiquetas de Creta y Santa Faustina difieren entre series CSV y Cuenta de Gestión; los CSV son internamente más consistentes en el tiempo, pero no hay aclaración oficial.
- Los tipos de equipos y las 49 unidades iniciales se estimaron a partir de las masas recibidas en 2023, densidades aparentes, uso del 100 % de la capacidad física admisible y vaciado semanal; no corresponden a un inventario municipal observado.
- Disponibilidad y capacidad: se mantiene F = 10 visitas/semana como límite supuesto global, no 10 por cada camión. Los tipos H1, H2 y H3 tienen capacidades y costos modelados; ninguno corresponde a una unidad municipal individual identificada. Se desconoce la duración real de las visitas.
- La estimación de $36 millones por habilitación, el 5 % de mantención y B = $180 millones no son presupuestos ni precios adjudicados en 2026.
- Los precios del catálogo necesitan confirmar impuestos, despacho, disponibilidad y configuraciones; también se deben verificar alturas, radios y mecanismos de izado.

- El Excel nuevo contiene la capacidad en volumen por vehículo, pero la formulación y el código deben incorporar una restricción volumétrica si se usan esos valores. Si no se modifica el modelo, los 3 costos diferenciados por tipo solo podrán compararse correctamente en toneladas, pero no respecto de la factibilidad física volumétrica de cada visita.

10. Estado de las hojas y próximos pasos

Hoja	Estado de este trabajo
Sectores, Sitios, PuntosActuales, Alternativas, Coordenadas	Se conservaron datos territoriales del compañero
Materiales	Cinco grupos del DS 12/2020, sin redefinir índices
Generacion	710 pares sector-material con tasas potenciales estimadas
Semanas	52 factores; máximo 0,02585 y suma 1
DotacionActual	35 filas diferenciadas; 49 contenedores simulados con capacidad al 100 % (sin superar límites de carga)
TiposContenedor	11 alternativas comerciales; capacidades físicas al 100 %, respetando carga mecánica; compra + mantención separadas
Camiones	H1/H2/H3; costo por visita, t, m^3 y compatibilidad; falta adaptación del código
Costos	F=10; B=$180 millones; cH=$36 millones; mantención=5 %
AtractivoSitios, AtractivoAlternativas y atractivo_no_reciclar	502 pares sitio + 930 pares alternativa calculados (Dmax 2 km); uN aún pendiente
Fuentes_Metodologia y LEEME	Revisar coherencia y depurar para instancia final

Acciones sugeridas para cerrar la instancia

- Validar con el compañero la asignación P1–P7 a nombres municipales y la interpretación formal de dotación inicial transferible.
- Actualizar la formulación y el lector del Excel para distinguir compra nueva y dotación existente; incorporar la decisión de tipo de camión por visita (x_{nkt}), toneladas, volumen y compatibilidad, evitando duplicar compras y costos de mantención.
- Mantener B=$180 millones como caso base y, si el tiempo lo permite, evaluar sensibilidad presupuestaria (por ejemplo B=$120, $180 y $240 millones), sin atribuirlos a partidas oficiales.
- Solicitar confirmación municipal de unidades y asignación Creta/Santa Faustina solo si se requiere cerrar las incertidumbres históricas.

11. Fuentes y trazabilidad documental

Las referencias [1]–[3] son archivos de trabajo del proyecto; [20]–[23] respaldan el escenario de transporte; [26] explica la función de atractivo y su posterior calibración. Los atractivos espaciales se calcularon a partir de Coordenadas, sin consulta de datos municipales nuevos ni ejecución de calibración.

[1] ICS1113-E3-texto-informe.md.pdf. *Archivo aportado por el equipo. Territorio, estacionalidad y fuentes.*

[2] Entrega_2_Optimizacion.pdf. *Formulación del problema, parámetros y restricciones R11–R12.*
[3] instancia_PuenteAlto_Atractivos_Dmax_2km.xlsx. Libro de instancia después de incorporar atractivos espaciales para Dmax=2 km; conserva dotación inicial nominal, contenedores, camiones y costos.

[4] Balance de ejecución presupuestaria: egresos enero 2023. Abrir fuente

[5] Cuenta de Gestión Municipal 2023. Abrir fuente

[6] Balance de ejecución presupuestaria: ingresos primer trimestre 2026. Abrir fuente

[7] Plan Anual de Compras Municipal 2023. Abrir fuente

[8] MMA: subcategorías de envases y embalajes, DS 12/2020. Abrir fuente

[9] Datos abiertos, tablero municipal de reciclaje de puntos limpios y los siete CSV descargados. Abrir fuente

[10] Datos abiertos: conjunto de Los Toros y descripción de unidades. Abrir fuente
[11] MMA / Santiago Recicla: modelos de gestión y densidades. Abrir fuente
[12] DEFRA / WRAP: densidades aparentes de residuos de envases. Abrir fuente
[13] SEMASA, contenedores de reciclaje 240 L. Abrir fuente
[14] SEMASA, contenedores de reciclaje 770 L (catálogo también 1.100 L). Abrir fuente
[15] Creatividad Positiva, campana de reciclaje 3.000 L. Abrir fuente
[16] Mercado Público, licitación Puente Alto 2423-49-LR22. Abrir fuente
[17] Grúas Don Nemesio, condiciones y tarifa de camión pluma. Abrir fuente
[18] Plan Anual de Compras Municipal 2024. Abrir fuente
[19] Mercado Público, orden de compra San Ramón 438-3-SE24. Abrir fuente
[20] Ecocontenedores, tarifas referenciales de reciclaje por volumen: 3,3 UF + IVA para 2,5 a 5,5 m³. https://www.ecocontenedores.cl/agua-industrial/gestion-de-residuos/
[21] Fuso Canter 515, ficha comercial: 3.000 kg y 11 m³, valores nominales. https://www.fuso.cl/camiones-canter-515
[22] Fuso Canter 815 Euro V, ficha comercial: 5.000 kg y furgón de 26–30 m³, valores nominales. https://www.fuso.cl/camiones-canter-815-euro-v
[23] Servicio de Impuestos Internos (SII), UF de 18 de octubre de 2026: $41.178,64. https://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2026.htm
[24] Enunciado específico ICS1113 E3 2026-2, apartados d y g: se admiten estimaciones fundadas, pero se exige realismo, metodología, unidades y trazabilidad. Archivo del equipo.
[25] Cuenta Pública municipal, gestión 2024: cinco camiones de Puntos Limpios Móviles (retiros domiciliarios, puntos verdes, traslado a valorización). https://transparencia.mpuentealto.cl/doctos/CP_2024_.pdf
[26] calibracion_uN.pdf. Documento del equipo ICS1113: atractivo exponencial e^(−beta·distancia) con corte Dmax, beta=2,1 km^{-1} y calibración posterior de uN. Archivo aportado en el proyecto.

Anexo: revisión de datos y preparación de la calibración de uN

Actualización de control metodológico. Este anexo prevalece sobre cualquier objetivo de calibración anterior de 166,77 t y explica por qué aún no se fija uN en la hoja Sectores.

A. Alcance temporal y materiales

Los datos observados se refieren a los residuos recibidos durante 2023; la implementación del sistema es posterior a 2026. El modelo contempla cinco grupos de materiales: papel/cartón, plástico, vidrio, metales y cartón para líquidos. La observación utilizada para calibrar debe cubrir exactamente esos cinco materiales, no incluir aceite doméstico, pilas ni artículos electrónicos. El aceite se identifica además en otras series municipales mediante litros, de modo que su suma con materiales sólidos no es una medida homogénea de masa.

B. Conciliación entre Cuenta de Gestión y CSV individuales

Punto limpio	Cuenta 2023 (t)	CSV 2023 (t, escala inferida)
Los Toros	49,5067	49,5067
Juan de Dios Malebrán	52,4445	52,4445
Creta	5,2046 (Julio)	20,3363
Santa Faustina	20,3363	5,2046
Don Ramón	29,4375 (Mayo)	29,4375
Madre Tierra	31,0010	31,0010
Los Evangelistas	13,4762	13,4462

La página impresa 46 de la Cuenta de Gestión 2023 (página 46 de 352 del PDF) asigna 5,2046 t a Creta y 20,3363 t a Santa Faustina, a diferencia de los respectivos archivos CSV etiquetados por instalación. La continuidad 2022–2024 de los CSV favorece la asignación Creta = 20,3363 t y Santa Faustina = 5,2046 t. La Cuenta tampoco confirma la afirmación de que la anotación «Julio» pertenezca a Santa Faustina: la imprime junto a Creta. Debe distinguirse lo que informa el PDF de la hipótesis de error editorial que sustenta el análisis de series.

Instalación	2022 (t)	2023 (t)	2024 (t)
Creta	22,0251	20,3363	22,1372
Santa Faustina	3,9030	5,2046	5,0762

Los Evangelistas: 13,4762 t en la Cuenta versus 13,4462 t en su CSV individual. La discrepancia es de 0,0300 t = 30 kg en la escala adoptada. Se recomienda preferir el CSV desagregado para calibrar por material.

C. Criterio de inclusión de puntos de calibración

Se propone usar para la comparación a Malebrán, Los Toros, Madre Tierra, Los Evangelistas, Creta y Don Ramón; excluir Santa Faustina de la función objetivo si se corrobora la interrupción señalada por el equipo para julio de 2023. Los siete puntos deben seguir incluidos en el denominador de elección: un punto sin datos completos todavía pudo competir por residuos de los vecinos. Los siete CSV anuales cargados no contienen desglose mensual, por lo que la afirmación «solo Santa Faustina tiene julio en cero» se recibe del análisis del compañero, sin verificación independiente con las series mensuales en esta revisión. Además, cero toneladas en un mes no prueba por sí solo cierre administrativo.

D. Elección de escala y objetivo coherente

La Cuenta de Gestión etiqueta sus valores expresamente como toneladas; el portal emplea la descripción ambigua «toneladas o kilos». La transformación valor_CSV / 10.000 [t] reproduce exactamente cinco de los siete totales oficiales; el portal no documenta la unidad original que explica ese factor. La hipótesis

alternativa de multiplicar los resultados por diez debe mantenerse como sensibilidad y no sustituir el caso base sin evidencia adicional.

Criterio de suma (6 puntos)	Objetivo (t)
Totales Cuenta de Gestión, con reasignación Creta/Faustina y Los Evangelistas de la Cuenta	196,2022
Totales reconstruidos de los seis CSV, todos los residuos	196,1722
Solo cinco materiales del modelo en los seis CSV	193,6472
Sensibilidad de escala ×10, solo cinco materiales	1.936,4720

OBJETIVO RECOMENDADO PARA LA INSTANCIA: 193,6472 t, si se mantiene la conversión valor_CSV / 10.000 t y la exclusión de Santa Faustina. La diferencia con 196,2022 t no es un redondeo: se debe principalmente a categorías fuera del conjunto M, además del desacuerdo de Los Evangelistas.

E. Ecuación de calibración y diagnóstico exploratorio

Para cada sitio n, la captación anual esperada bajo uN es: q_n(uN) = suma_i suma_m [población_i × generación_anual_per_cápita_im × u_in / (uN + suma_atractivos_alternativas_im + suma_atractivos_siete_puntos_i)]. Se busca que suma de q_n(uN) en los seis sitios seleccionados sea igual a 193,6472 t. Los atractivos u_in se obtienen con beta = 2,1 km^{-1} y Dmáx = 2 km, utilizando la distancia euclidiana de los centroides censales a los sitios.

Prueba exploratoria: suponiendo que el orden P1–P7 sigue exactamente la enumeración de la Cuenta de Gestión (P1 Los Toros; P2 Malebrán; P3 Creta; P4 Santa Faustina; P5 Don Ramón; P6 Madre Tierra; P7 Los Evangelistas), la solución numérica agregada es uN ≈ 40,2977. Este orden todavía NO está documentado en la instancia territorial y debe confirmarse con quien construyó las coordenadas. Por ello, este valor no se copia a Sectores como resultado definitivo.

Punto	Recibido 5 materiales (t)	Modelo con uN ≈ 40,2977 (t)
Los Toros	48,8408	30,9273
Malebrán	51,6877	23,0012
Creta	19,9851	25,5025
Santa Faustina (excluido del objetivo)	5,1816	32,0607
Don Ramón	29,0401	41,8649
Madre Tierra	30,7364	35,8354
Los Evangelistas	13,3571	36,5158
Suma 6 incluidos	193,6472	193,6472

Aunque la suma de seis coincide por construcción, los resultados individuales se desvían considerablemente. Esto no invalida la búsqueda numérica de uN, pero limita su capacidad explicativa y podría reflejar correspondencia de puntos no verificada, preferencias diferentes del modelo de distancia o diferencias entre generación potencial y captación efectiva. Es necesario comparar las captaciones por punto antes de declarar calibración validada.

F. Pendientes y decisión de versión

- Verificar la equivalencia exacta entre P1–P7/S1–S7 y los nombres municipales. El libro actualmente solo define P1→S1, P2→S2, …, P7→S7, sin nombres verificables.
- Obtener los CSV de series mensuales de Creta, Santa Faustina y Don Ramón para confirmar la afirmación del mes de julio y los doce meses completos.
- Si el equipo exige precisión histórica estricta, consultar al municipio la unidad original de los archivos CSV y la contradicción con la Cuenta de Gestión.
- Una vez validada la equivalencia de sitios, recalcular uN y documentar tanto el objetivo agregado como el error de captación por instalación.

- No alterar Generacion, Semanas, la dotación al 100 % ni el presupuesto al efectuar esta revisión; son parámetros independientes.

Fuentes del anexo

Municipalidad de Puente Alto (2024). Cuenta Gestión año 2023, página impresa 46. https://transparencia.mpuentealto.cl/doctos/1714409522.pdf

Municipalidad de Puente Alto. Portal de Datos Abiertos, conjuntos “Cantidad de residuos reciclados” y “Tendencia de residuos reciclados” de los siete puntos limpios. https://datos.mpuentealto.cl/dashboards/9005/medio-ambiente/

Archivos CSV de materiales por año, descargados individualmente por el equipo: PuntoLimpioLosToros, Malebrán, Creta, Santa Faustina, Don Ramón, Madre Tierra y Los Evangelistas; columna 2023.

Documento del equipo “Cómo llenar el atractivo de no reciclar (uN)”, ICS1113, Entrega 3. Supuestos beta = 2,1, Dmáx y esquema de calibración agregada.